

力学 AY2023 解答例 (専門基礎科目)

第 1 問 [I]

中心力 F のみを受けて運動する質量 m の質点を考える。中心力とは、常に原点 (力の中心) を向く (または原点から外向きの) 力であり、動径 $\mathbf{r}$ に平行な力である。平面極座標 (r, θ) を用い、動径方向の単位ベクトルを $\mathbf{e}_r$ 、周方向の単位ベクトルを $\mathbf{e}_\theta$ とする。中心力は $\mathbf{F} = F \mathbf{e}_r$ と書ける (F は外向きを正とするスカラー)。

(1) 角運動量の保存

原点まわりの角運動量を $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}$ と定義する。時間微分すると、

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}) = \dot{\mathbf{r}} \times m\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{r} \times m\ddot{\mathbf{r}}.$$

第 1 項は同じベクトル同士の外積だから $\dot{\mathbf{r}} \times m\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$ 。また運動方程式 $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$ を用い、さらに中心力は $\mathbf{F} = F\mathbf{e}_r$ で $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$ に平行だから、

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = (r\mathbf{e}_r) \times (F\mathbf{e}_r) = rF(\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_r) = \mathbf{0}.$$

これは原点まわりの力のモーメント (トルク) が 0 であることを意味する。ゆえに

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L} = \text{一定 (角運動量は保存)}}$$

すなわち中心力のみが働くとき、質点の角運動量は保存される。

(2) r 方向の運動方程式

平面極座標における位置ベクトルは $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$ 。単位ベクトルの時間微分は $\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$, $\dot{\mathbf{e}}_\theta = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r$ である。これより速度と加速度は

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{r}} &= \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta, \\ \ddot{\mathbf{r}} &= \ddot{r}\mathbf{e}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{e}}_r + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\mathbf{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{e}}_\theta \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta.\end{aligned}$$

運動方程式 $m\ddot{\mathbf{r}} = F\mathbf{e}_r$ の $\mathbf{e}_r$ 成分をとると、

$$\boxed{m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F}$$

左辺の $-mr\dot{\theta}^2$ は遠心力に対応する項である。

(3) θ 方向の運動方程式

同じ運動方程式 $m\ddot{\mathbf{r}} = F\mathbf{e}_r$ の $\mathbf{e}_\theta$ 成分をとる。中心力には周方向成分がないから右辺は 0 であり,

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 0$$

検算: (3) の左辺に r を掛けると $m(r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta}) = \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta})$ となり, これが 0 である。
 $mr^2\dot{\theta}$ は角運動量の大きさ L に等しいから, $\frac{dL}{dt} = 0$ すなわち (1) の角運動量保存と一致する。

第 2 問 [II]

長さ $2a$ 、質量 M の一様な棒の下端を粗い面上の点 A に置き、鉛直となす角を θ にして静止させたのち静かに手を離す。棒は下端 A を支点として倒れこむ回転運動を始める。重心 G は棒の midpoint にあり、A から距離 a の位置にある。重力加速度の大きさを g 、時計回りのトルクを正とする。

(1) 点 A まわりのトルク

棒に働く外力のうち回転に寄与するのは重心 G に作用する重力 Mg (鉛直下向き) である (支点 A での抗力・摩擦力は A まわりのモーメントが 0)。重心 G は A から棒に沿って距離 a にあり、棒は鉛直から角 θ 傾いているので、G の A に対する水平方向の距離 (重力の作用線と A の距離、すなわち腕の長さ) は $a \sin \theta$ である。重力は棒を倒す向き (時計回り) に働くから、A まわりのトルク N は正で

$$N = Mga \sin \theta$$

(2) 面に接する直前の角速度

棒が倒れて面に接する直前には棒は水平になっている。エネルギー保存則を用いる (支点 A はすべらず動かないので、抗力・摩擦力は仕事をしない)。

重心 G の高さは、傾き角が θ のとき $h_1 = a \cos \theta$ (A を高さの基準にとる)、水平に倒れた直前には $h_2 = 0$ である。したがって重心の下降量は $\Delta h = h_1 - h_2 = a \cos \theta$ である。

最初は静止 (角速度 0)、面に接する直前の角速度を ω とする。点 A まわりの慣性モーメントが I のとき、回転の運動エネルギーは $\frac{1}{2}I\omega^2$ である。重力による位置エネルギーの減少が回転の運動エネルギーに変わるから、

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = Mg \Delta h = Mga \cos \theta.$$

これを ω について解くと ($\omega > 0$ をとる)

$$\omega = \sqrt{\frac{2Mga \cos \theta}{I}}$$

検算: 一様な棒の端 A まわりの慣性モーメントは $I = \frac{1}{3}M(2a)^2 = \frac{4}{3}Ma^2$ である。これを代入すると

$$\omega = \sqrt{\frac{2Mga \cos \theta}{\frac{4}{3}Ma^2}} = \sqrt{\frac{3g \cos \theta}{2a}}$$

となり、質量 M にらず棒の長さ a と角度のみで決まる。 $\theta \rightarrow 0$ (はじめほぼ鉛直) では $\omega \rightarrow \sqrt{3g/2a}$ と最大に近づき、 $\theta \rightarrow \pi/2$ (はじめほぼ水平) では落差 $a \cos \theta \rightarrow 0$ より $\omega \rightarrow 0$ となって、いずれも物理的に妥当である。